

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：通訊系統實習

實習單元名稱：04 分時多工脈碼調變

指導老師：呂振森

班級：電機乙組

組別：第五組

姓名及學號：112820006 馬勁安

112820013 黃仁澤

B812111001 張博翔

實習三 分時多工脈碼調變 (P.C.M)系統之傳送與接收

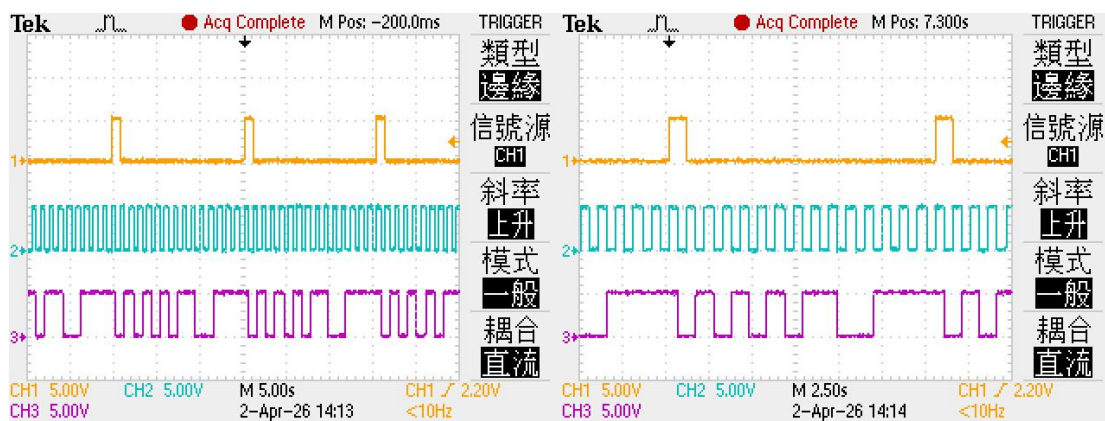
工作一 P.C.M.三線慢速傳送與接收

1. 將模板 3/1 及 3/2 接上電源連接線+5V，0V，+12V，0V，-12V。
2. 模板 3/1 傳送器如下設定：
 - (a) 模式(MODE)開關置於慢速(SLOW)位置上(TX.CLOCK 為 0.977Hz)。
(1 個 T 週期約為 1 秒，1 個時槽約為 7 秒，1 個時框約為 15 秒)
 - (b) 同步碼產生器開關置於 OFF 位置上。(同步碼產生器上 LED 全滅)
 - (c) 錯誤檢測碼選擇器開關置於 00 位置上(不使用檢查碼)。
 - (d) 4 個故障設定開關全置於 OFF 位置上。
3. 模板 3/2 接收器如下設定：
 - (a) 模式(MODE)開關置於慢速(SLOW)位置上。
 - (b) 同步碼檢測器開關置於 OFF 位置上。(同步碼檢測器上 LED 全滅)
 - (c) 錯誤檢測碼選擇開關置於"00" 位置上(不使用檢查碼)。
 - (d) 4 個故障設定開關全置於 OFF 位置上。
4. 模板 3/1 傳送器做以下調整步驟及連接：
 - (a) DC1 接到 CH0 輸入端。CH1 輸入端接線至 CH0 輸入端。如圖 3-12。
 - (b) 模式(MODE)開關置於快速(FAST)位置上，調整 DC1 之 VR3 使 A/D 轉換器(A/D CONVERTER)之 LED 顯示 1010101(VR3 調好後，不可再更動)。
 - (a) DC2 接到 CH0 輸入端。CH1 輸入端接線至 CH0 輸入端。如圖 3-13。
 - (b) 調整 DC2 之 VR4 使 A/D 轉換器(A/D CONVERTER)之 LED 顯示 1111000(VR4 調好後，不可再更動)。

將 DC1 接至 CH0 輸入端，DC2 接至 CH1 輸入端(如圖 3-14)。
5. 模式(MODE)開關置於慢速(SLOW)位置上，觀察 3/1 模板之 A/D 轉換(A/D CONVERTER)之 LED 應為 1010101 與 1111000 交錯顯示。(慢速模式與快速模式可能會有 1 位元之差異，可在快速模式調整時可作適當補償。)
ANS:本組為 1111001 和 1010101 交錯顯示。
6. 觀察並記錄 TX.DATA OUTPUT (t.p.44) 之 LED 顯示(至少記錄 15 個位元，TX.CLOCK OUTPUT (t.p.3) LED 每亮一次時，同時記錄 TX.DATA OUTPUT (t.p.44) 之 LED 之燈號，亮代表傳送位元 1，暗代表傳送位元 0；由於燈號辨識不易，請用示波器輔助觀察，示波器 CH1、CH2 及 CH3 分別接 Tx.ch0

output(TP.4)、Tx.clock output (TP.3)及 Tx.data output(TP.44)，示波器垂直選單刻度均設為 5V/div，使用 CH1 訊號作觸發，採直流耦合，觸發模式設為一般，時軸刻度選擇 5s/div，觸發準位介於 1V 至 4V 之間，使用單次觸發，等訊號擷取完成後，紀錄其波形。將時軸刻度轉到 2.5s/div，轉動水平位置旋鈕，顯示 Tx.data output(TP.44)一個完整周期訊號，紀錄其波形並與前面記錄燈號作比對。)(每個時框第一個時槽位置預留給同步碼資料，現無同步碼，框位元皆輸出 0)

ANS: 觀察 15 個位元為 101010101100111



—— Tx.ch0 output(TP.4)
 —— Tx.clock output(TP.3)
 —— Tx.data output(TP.44)

7. 3/1 模板與 3/2 模板做以下連接(三線傳送)(如圖 3-14)。

MODICOM3/1 模板

MODICOM3/2 模板

Tx 時脈輸出(Tx. clock output) 到 Rx 時脈輸入(Rx. clock input)

Tx.T0 輸出(Tx.T0 output) 到 Rx 同步輸入(Rx. SYNC input)

Tx 資料輸出(Tx.data output) 到 Rx 資料輸入(Rx.data input)

8. 觀察 3/1 模板 Tx.T0 output 之 LED 與 3/2 模板 Rx.T0 之 LED(在接收時序邏輯 RECEIVER TIMING LOGIC 方塊右下方，測試點 TP.48 點線上)是否同時亮滅。同時亮滅表示 Tx.T0 之時間與 Rx.T0 之時間相同。即傳送與接收同步。若未同步可等待約 15~30 秒，接收系統時序邏輯 RECEIVER TIMING LOGIC 會自動調整，而達到同步。

ANS:是，同時亮滅

9. 觀察 3/2 模板之 D/A 轉換器(D/A CONVERTER)之 LED 是否是 1010101 與 1111000 交錯顯示。

ANS: 為 1111001 與 1010101 交錯顯示。

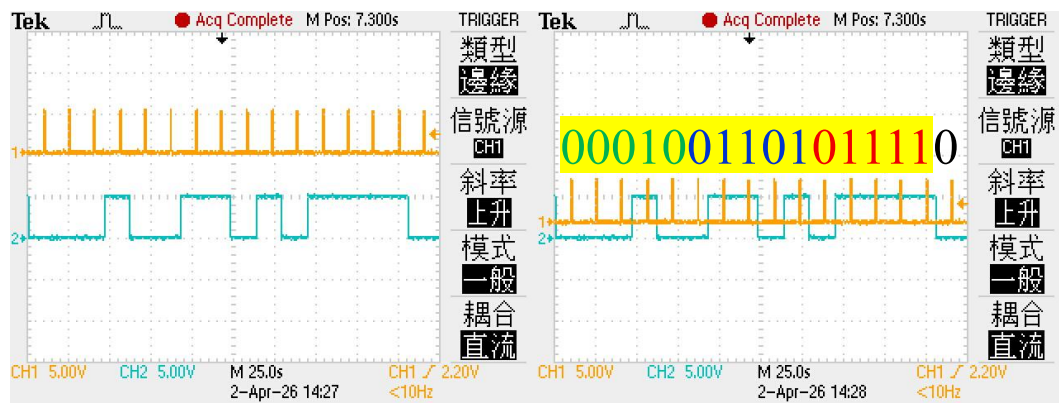
10. 勿將連接線及開關及 VR 更動，繼續做工作二。

工作二 P.C.M.二線慢速傳送與接收

1. 延續工作一之工作(勿更動模板開關及 VR 位置)
2. 拆掉連接模板 3/1 及 3/2 之連接線，再如圖 3-15 接上。
3. 將模板 3/1 同步碼產生器 SYNC CODE GENERATOR 開關置於 ON，模板 3/2 同步碼檢測電路 SYNC CODE DETECTOR 內之開關置於 OFF。
4. 電源供應器開關打開 ON。
5. 觀察並記錄同步碼產生器測試點 TP.41 旁線上之 LED 顯示(至少記錄 16 個位元，TX.T0 OUPPUT (t.p.4) LED 每亮一次時，同時記錄同步碼產生器測試點 (t.p.41) 之 LED 之燈號，亮代表傳送位元 1，暗代表傳送位元 0)，是否為 001101011110001 循序資料(由於燈號辨識不易，請用示波器輔助觀察，示波器 CH1 及 CH2 分別接 Tx.ch0 output(TP.4)及同步碼產生器測試點(t.p.41)，示波器垂直選單刻度均設為 5V/div，使用 CH1 訊號作觸發，採直流耦合，觸發模式設為一般，時軸刻度選擇 25s/div，觸發準位介於 1V 至 4V 之間，使用單次觸發，等訊號擷取完成後，再觀察同步碼產生器測試點 (t.p.41) 一個周期訊號，並與前面記錄燈號作比對。)

ANS: 011110001001101 (理論：000100110101111)

*每時框 T 週期之 T6 開始時變換資料，即每個時框同步碼是固定的，預定在時框位元(T0)時輸出。在 T0 時同步碼產生器的資料是穩定的。



—— T0 output(TP.4)

—— 同步碼產生器測試點(TP.41)

6. 在模板 3/2 同步碼檢測電路 SYNC CODE DETECTOR 內有三個 LED，其功能如下述：
 - (a) 同步碼檢測電路輸出端(TP.43)之 LED
- 3/1 模板在 Tx.T0 時傳送同步碼，而 3/2 模板同步碼檢測電路在 Rx.T0 時接收資料以確定是否同步碼。若 Tx.T0 與 Rx.T0 同時間出現(已同步)，則同步碼檢測電路接收到的資料必是同步碼。若同步碼檢測電路接收的資料不符合同步碼規則(不是同步碼)則同步碼檢測電路輸出信號(測試點 TP.43)為

1,TP.43 點之 LED 亮。若符合同步碼規則，輸出信號為 0、LED 滅。

(b) 同步位元計數器 SYNC BIT COUNTER(TP.44)之 LED

若 Rx.T0 接收到的資料有次符合同步碼規則，有可能是傳送的資料恰巧符合同步碼規則，傳送與接收未必已同步，但若經連續 15 次 Rx.T0 接收的信號皆符合同步碼規則，應可確定傳送與接收已同步。本系統設計當 Rx.T0 連續 15 次在 Rx.T0 時接收的信號皆符合定步碼規則，則同步位元計數器 SYNC BIT COUNTER 之 LED 會亮傳送與接收確定同步。

(c) 同步錯誤計數器 SYNC ERROR COUNTER(TP.45)之 LED

當傳送與接收不同步時，同步碼檢測電路每經 8 個時框，會使 Rx.T0 週期延滯一個狀態週期(參閱圖 3-4)。故每當 SYNC ERROR COUNTER 之 LED 每亮一次，即 Rx.T0 週期延滯一個 T 週期。

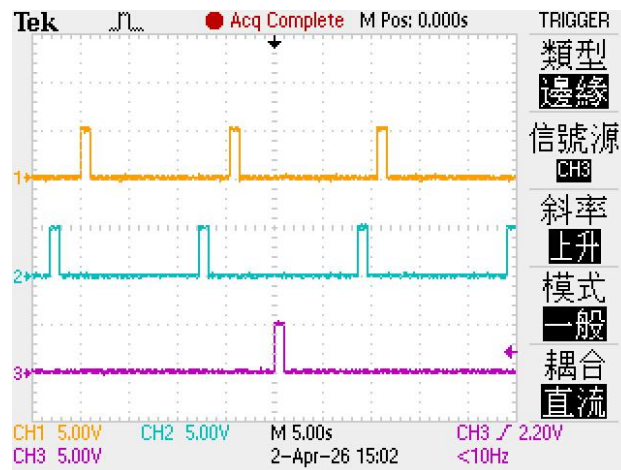
7. 觀察 MODICOM 3/1 Tx.T0 (TP.4)與 MODICOM 3/2 Rx.T0 (TP.48)之 LED 是否同時亮滅，若同時亮滅，代表傳送端與接收端的同步位元位置一致。若兩燈同時亮滅，將 MODICOM 3/2 Rx. Clock Input(TP.46)連接線移除，隔幾秒再連接回去，觀察 Tx.T0 (TP.4)與 Rx.T0 (TP.48)之 LED 是否同時亮滅，重複此一步驟直到 Tx.T0 與 Rx.T0 燈號不一致為止。
8. 將模板 3/2 同步碼檢測電路 SYNC CODE DETECTOR 內之開關置於 ON，觀察同步碼檢測電路輸出端之 LED(TP.43)是否亮，若 LED 亮代表 Rx.T0 時接收到的非同步碼，傳送與接收尚未同步。

ANS: 是

9. 觀察同步錯誤計數器 SYNC ERROR COUNTER(TP.45)之 LED 每 8 個時框會亮一次 (每時框約時 15 秒，8 個時框約時二分鐘)

ANS: 是

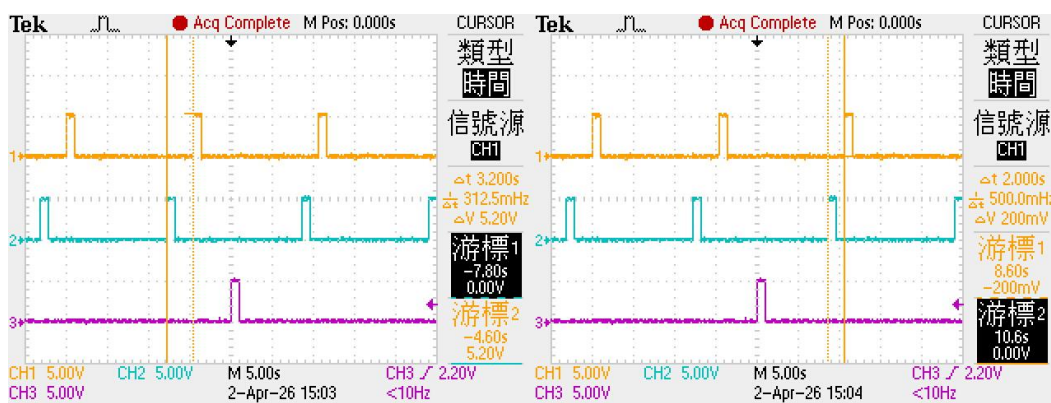
10. 觀察當 Tx.T0 與 Rx.T0 之 LED 燈號不同步時，在同步錯誤計數器 SYNC ERROR COUNTER 之 LED 亮之當時，Rx.T0 之 LED 會延滯一個 T 週期。在 Tx.T0 與 Rx.T0 之 LED 非同步亮時，用示波器輔助觀察，示波器 CH1、CH2 及 CH3 分別接 MODICOM 3/1 Tx.T0 (TP.4)、MODICOM 3/2 Rx.T0 (TP.48)及 SYNC Error Counter (TP.45)，示波器垂直選單刻度均設為 5V/div，使用 CH3 訊號作觸發，採直流耦合，觸發模式設為一般，時軸刻度選擇 5s/div，觸發準位介於 1V 至 4V 之間，使用單次觸發，等訊號擷取完成後，測量 Rx.T0 (TP.48)和 Tx.T0 (TP.4)在 SYNC ERROR COUNTER 燈號亮前後的距離，可發現 Rx.T0 之 LED 會延滯一個 T 週期(約 1 秒)(使用同一張擷取波形)。



Modicom 3/1 Tx.T0 (TP.4)

Modicom 3/2 Rx.T0 (TP.48)

Modicom 3/2 SYNC ERROR COUNTER (TP.45)



燈亮前相差 3.2 秒

燈亮後相差 2 秒

11. 觀察同步碼檢測電路輸出端(TP.43)之 LED 經一段時間應會滅。時間可能很長，最長的時間是當 Tx.T0 與 Rx.T0 同時出現需經延滯 14 個 RX.T 週期，方可將 Tx.T0 與 Rx.T0 同步出現。

延滯一週需二分鐘(參閱第 7 步驟)，延滯 14 個 T 週期需時 28 分鐘。

ANS: 等了 6 分鐘

12. 觀察同步碼檢測電路輸出(TP.43)之 LED 滅後，再經 15 個時框之時間(約時 225 秒)，則同步位元計數器 SYNC BIT COUNTER(TP.44)之 LED 會亮，此時代表傳送與接收確定同步。

ANS: 有同步

13. 觀察 Tx.T0 與 Rx.T0 之 LED 應同時亮滅。

ANS: 是，同時亮

14. 觀察 3/1 模板之 A/D 轉換器(A/D CONVERTER)之 LED 為 1010101 與 1111000 交錯顯示。

ANS: 為 1111001 與 1010101 交錯顯示。

15. 觀察 3/2 模板之 D/A 轉換器(D/A CONVERTER)之 LED 為 1010101 與 1111000 交錯顯示。

ANS: 為 1111001 與 1010101 交錯顯示。

*慢速傳送不可用單線傳送方式，因 3/2 模板之 PLL 電路之頻率範圍未設計在 1Hz 之頻率工作，是設計在快速模式約 240kHz 之頻率範圍附近。

工作三 P.C.M.三線快速傳送與接收

1. 將模板 3/1 及模板 3/2 接上電源連接線+5V，+12V，-12V，0V。
2. 模板 3/1 及模板 3/2 之開關設定如工作一、步驟 2,3。
3. 將模板 3/1 及模板 3/2 之模式開關置於快速模式(FAST)。
4. 在模板 3/1 與模板 3/2 做如下連接

模板 3/1(傳送器) 模板 3/2(接收器)

Tx.clock output 到 Rx.clock input

Tx.T0 output 到 Rx.SYNC input

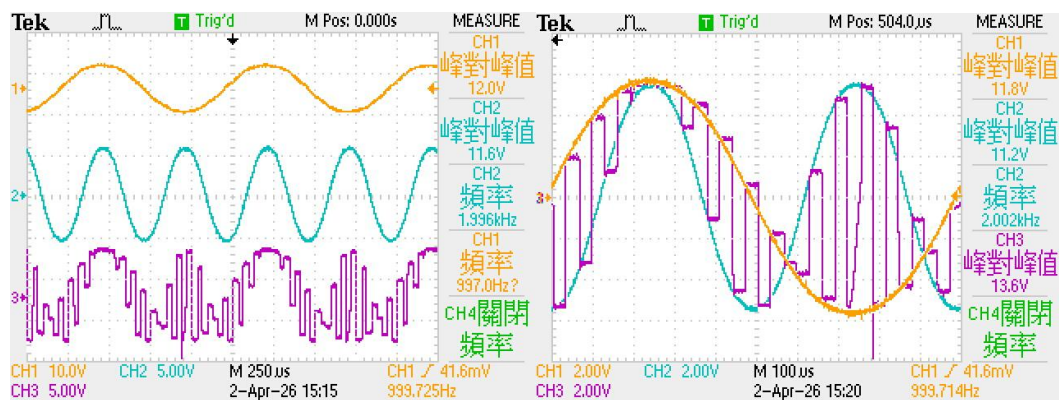
Tx.data output 到 Rx.data input

5. 將電源供應器電源開關打開 ON。
6. 在模板 3/1 傳送器連接(如圖 3-16)

(1)~1kHz 到 CH0 輸入端，並將振幅旋鈕向右旋轉，使振幅不為零。

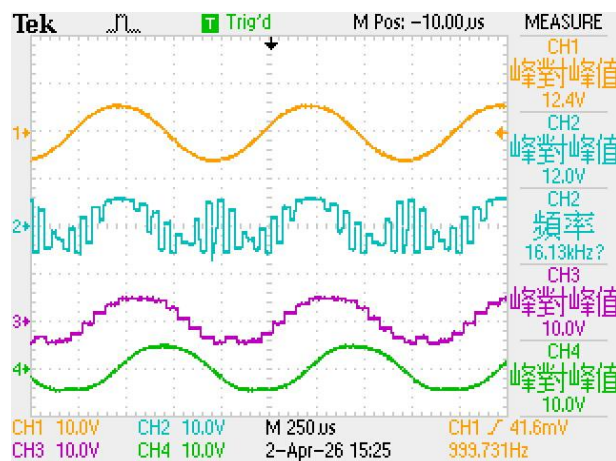
(2)~2kHz 到 CH1 輸入端，並將振幅旋鈕向右旋轉，使振幅不為零。

用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10)、CH1 輸入端(MODICOM 3/1 TP.12)、取樣/保持輸出(MODICOM 3/1 TP.15)，可觀察到系統依續對 CH0 及 CH1 做取樣並保持訊號。



—— 傳送器 CH0 輸入端(TP.10)
—— 傳送器 CH1 輸入端(TP.12)
—— 傳送器 取樣/保持輸出端(TP.15)

7. 用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10)、取樣/保持輸出(MODICOM 3/1 TP.15)、接收器 CH0 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.32)及接收器 CH0 輸出端(MODICOM 3/2 TP.33) , 可觀察到系統正確在接端還原 CH0 的取樣/保持訊號及 CH0 波形。



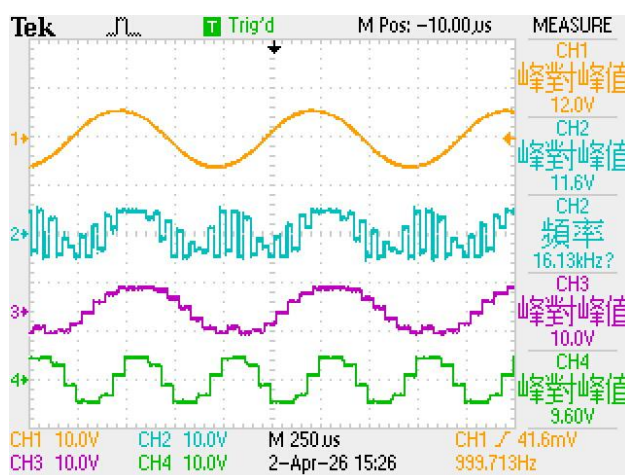
—— 傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1TP.10)

—— 傳送器 取樣/保持輸出端(MODICOM 3/1TP.15)

—— 接收器 CH0 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.32)

—— 接收器 CH0 輸出端(MODICOM 3/2 TP.33)

8. 用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10)、接收器取樣/保持輸出(MODICOM 3/2 TP.30)、接收器 CH0 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.32)及接收器 CH1 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.35) , 可觀察到系統正確在接端還原 CH0 的取樣/保持訊號及 CH0 波形。到系統正確在接端還原 CH0 及 CH1 的取樣/保持波形。



—— 傳送器 CH0 輸入端(TP.10)

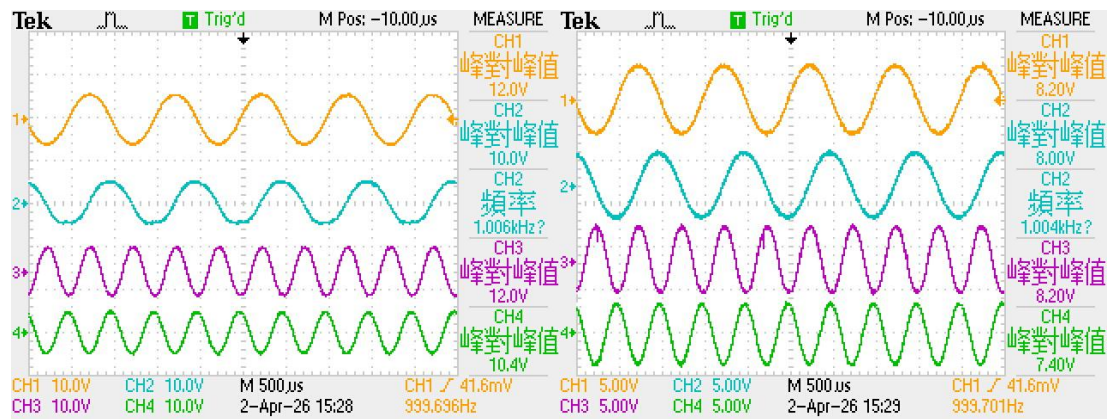
—— 接收器 取樣/保持輸出端(TP.30)

—— 接收器 CH0 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.32)

—— 接收器 CH1 低通濾波器輸入端(MODICOM 3/2 TP.35)

9. 用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10) 及接收器 CH0 輸出端(MODICOM 3/2 TP.33)、CH1 輸入端(MODICOM 3/1 TP.12) 及接收器 CH1 輸出端(MODICOM 3/2 TP.36), P.C.M. 模板已成功的將波形由傳送器送到接收器。嘗試變化-1kHz VR2 及~2kHz VR1 旋鈕, 並注意兩波形, 是否同時變化。

ANS: 是同步變化



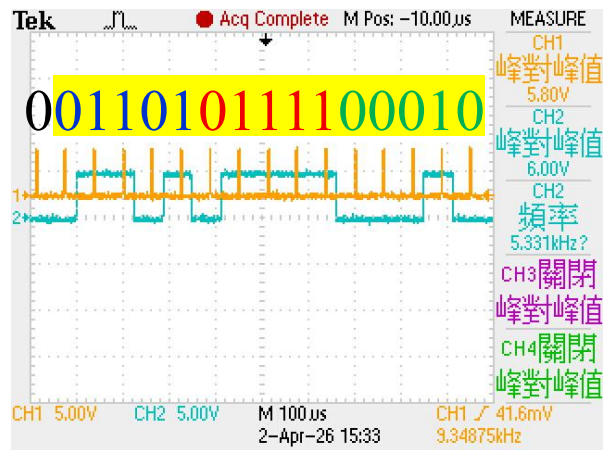
- 傳送器 CH0 輸入端(TP.10)
- 接收器 CH0 輸出端(TP.15)
- CH1 輸入端(TP.12)
- 接收器 CH1 輸出端(TP.36)

工作四 P.C.M.二線快速傳送與接收

- 同工作三步驟 1~3。
- 在模板 3/1 與模板 3/2 做如下連接(如圖 3-17)

模板 3/1(傳送器)	到	模板 3/2(接收器)
Tx.clock output	到	Rx.clock input
Tx.DATA output	到	Rx.DATA input
- 將模板 3/1 傳送器, 同步碼產生器開關置於 ON
 模板 3/2 接收器, 同步碼檢測電路開關置於 ON
- 電源供應器開關打開(ON)。
- 觀察模板 3/2 接收器同步碼檢測電路之同步位元計數器 SYNC BIT COUNTER 的 LED 應亮, 表示傳送器與接收器已同步。
- 使用示波器觀察並記錄 Tx.T0 output(MODICOM 3/1 TP.4)及同步碼產生器輸出(MODICOM 3/1 TP.41), 是否為如同工作二為 000100110101111 循序資料。

ANS: 是



_____ Tx.T0 output(TP.4)

_____ 同步碼產生器輸出(TP.41)

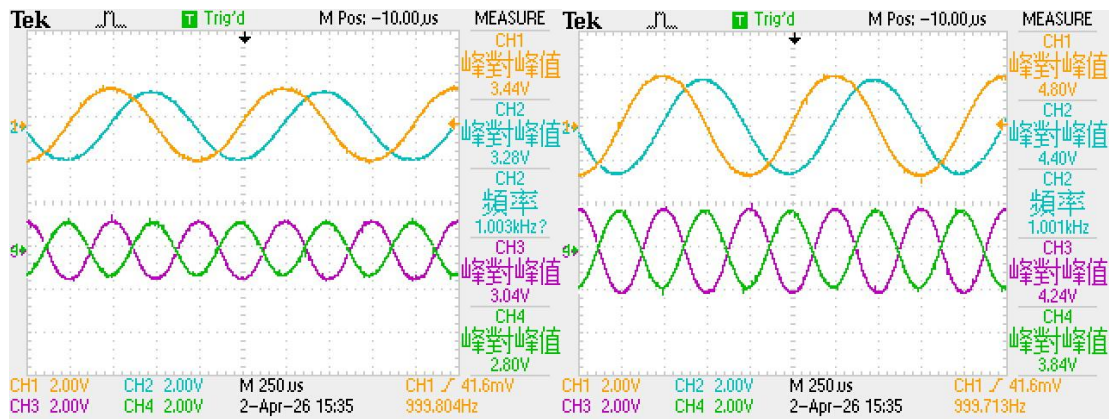
7. 在模板 3/1 傳送器連接(如圖 3-17)

(1)~1kHz 到 CH0 輸入端

(2)~2kHz 到 CH1 輸入端

用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10) 及接收器 CH0 輸出端(MODICOM 3/2 TP.33)、CH1 輸入端(MODICOM 3/1 TP.12) 及接收器 CH1 輸出端(MODICOM 3/2 TP.36)，P.C.M.模板已成功的將波形由傳送器送到接收器。嘗試變化-1kHz VR2 及~2kHz VR1 旋鈕，並注意兩波形，是否同時變化。

ANS: 是



_____ 傳送器 CH0 輸入端(TP.10)

_____ 接收器 CH0 輸出端(TP.33)

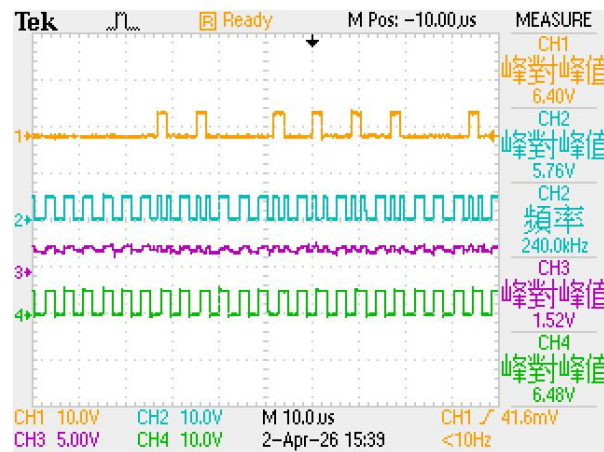
_____ 傳送器 CH1 輸入端(TP.12)

_____ 接收器 CH1 輸出端(TP.36)

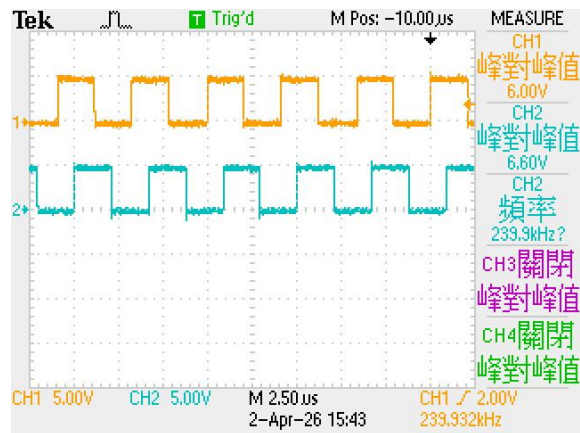
工作五 P.C.M.單線快速傳送與接收

1. 同工作三步驟 1~3。
2. 在模板 3/1 與模板 3/2 做如下連接(如圖 3-18)
 模板 3/1(傳送器) 模板 3/2(接收器)
 Tx.DATA output 到 Rx.DATA input
3. 將模板 3/2 接收器做以下連線
 資料輸入端 TP.1 到 時脈再生電路輸入端 TP.3
 (Rx.DATA input) (clock regeneration circuit)
 時脈再生電路輸出端 TP.8 到 接收器時脈輸入端 TP.46
 (clock regeneration circuit) (Rx · clock input)
 (*時脈再生電路是由相鎖迴路 P.L.L.所構成)
4. 將模板 3/1 傳送器同步碼產生器開關置於 ON，模板 3/2 接收器同步碼檢測電路開關置於 ON。
5. 電源供應器開關打開(ON)。
6. 調整模板 3/2 接收器時脈再生電路內之 VCO Frequency Adjust(VR4)及 Delay Generator Delay Adjust(VR3)，並觀察同步碼檢測電路內之 LED 作如下顯示。
 同步碼檢測電路輸出端 LED 滅。
 同步位元計數器 SYNC BIT COUNTER 之 LED 亮。
 同步錯誤計數器 SYNC ERROR COUNTER 之 LED 滅。
7. 用示波器觀察並記錄時脈再生電路之 PLL 輸入端(TP.4)、比較器輸出端(TP.6)、VCO 輸入端(TP.7)及輸出端(TP.8)。並用示波器觀察並記錄所產生時脈之頻率(TP.8)，是否與 Tx.clock output(Modicom 3/1 TP.3)相同?

ANS: 是



- _____ 時脈再生電路之 PLL 輸入端(TP.4)
- _____ 比較器輸出端(TP.6)
- _____ VCO 輸入端(TP.7)
- _____ VCO 輸出端(TP.8)



_____ 時脈之頻率(Modicom 3/2 TP.8)

_____ Tx.clock output(Modicom 3/1 TP.3)

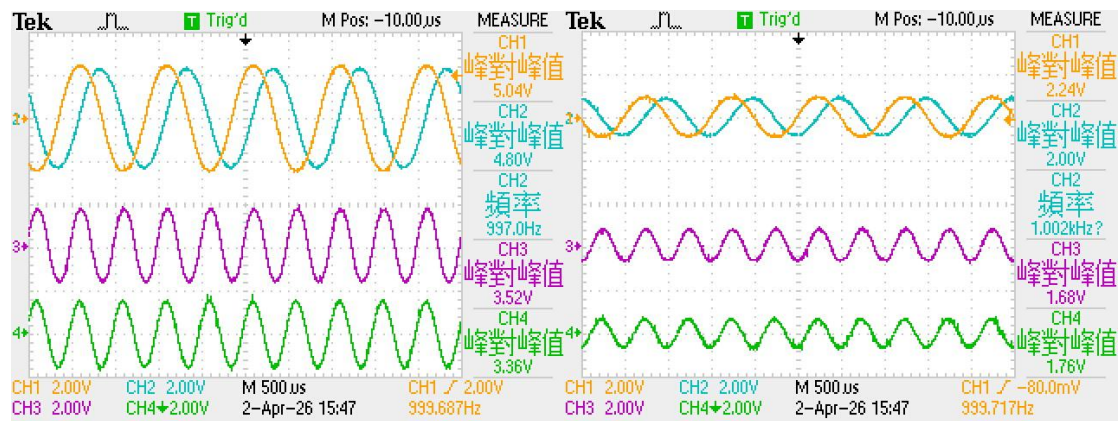
8. 在模板 3/1 傳送器連接(如圖 3-18)

(1)~1kHz 到 CH0 輸入端

(2)~2kHz 到 CH1 輸入端

用示波器觀察並記錄傳送器 CH0 輸入端(MODICOM 3/1 TP.10) 及接收器 CH0 輸出端(MODICOM 3/2 TP.33)、CH1 輸入端(MODICOM 3/1 TP.12) 及接收器 CH1 輸出端(MODICOM 3/2 TP.36)，P.C.M.模板已成功的將波形由傳送器送到接收器。嘗試變化-1kHz VR2 及~2kHz VR1 旋鈕，並注意兩波形，是否同時變化。

ANS: 是



_____ 傳送器 CH0 輸入端(TP.10)

_____ 接收器 CH0 輸出端(TP.33)

_____ 傳送器 CH1 輸入端(TP.12)

_____ 接收器 CH1 輸出端(TP.36)

五、問題討論

1. 在工作二，若 CH0 傳送的燈號為 1000011，CH1 傳送的燈號為 1000111，請寫出所有有可能的一個時框的 15 個位元。

Ans：

Frame		
Sync Slot (T0)	CH0 Slot	CH1 Slot

- a. 0 1000011 1000111
b. 1 1000011 1000111

在「二線傳送」中，接收端沒有 CLK，它必須靠 Sync Slot 來知道新的一輪資料開始了，Sync Slot 內容可以參考第五步驟。

Sync code：000100110101111

2. 本實驗工作三的二線傳送是傳送哪三種信號？哪幾個訊號是用來作為系統同步使用？

Ans：

- a. Tx.clock：時脈信號
b. Tx.T0：同步框信號
c. Tx.data：資料信號

承續 Lab03 概念，TX.CLOCK 與 TX.T0 皆是用來解決系統同步問題的訊號，負責的層次不同：

- TX.CLOCK：

負責 Clock Sync，位元同步，要確保接收端的解多工器開關切換速度與發送端一致。

- TX.T0：

負責 Frame Sync，需要精準對齊通道起點(對齊 Frame 跟 Time slot)，標示每個時框的起點，確保通道順序不亂。

3. 工作四的二線傳送是傳送哪二種信號？相較於工作三用何方法取代被省略的信號，同時請描述傳送端及接收端各別增加何種電路？

Ans：

使用 Tx.clock、Tx.data 兩種訊號，省略了 TX.T0 (Rx. SYNC input)。

利用的方式是 sync information embedded in data，由步驟三可以看出：

傳輸端開啟同步碼產生器 (Sync Code Generator)；接收端則是同步碼檢測電路 (Sync Code Detector)，將 Sync Code 嵌入到 Tx.data 第 1 個 bit 中，如此讓接收端確認時框的起點。

4. 工作五的單線傳送是傳送哪個信號？相較於工作四用何方法還原被省略的信號，同時請描述傳送端及接收端各別增加何種電路？

Ans：

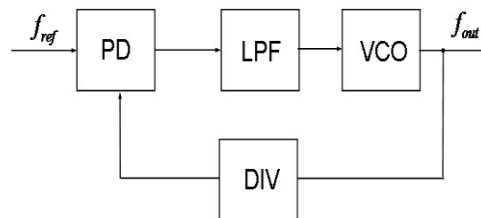
只使用 Tx.data 訊號，相比工作四連 Tx.clock 也省略掉。

但可以由步驟三得知，相比工作四，除了開啟傳輸端 Sync Code Generator、接收端 Sync Code Detector 外，還在接收端又增加了時脈再生電路 (Clock Regeneration Circuit)。

Clock Regeneration Circuit 核心是由鎖相迴路 (Phase-Locked Loop)構成，作用是使產生的訊號在頻率和相位上要與外部送來的參考訊號**保持完全一致，回復時脈**。

其構成可以參考 Lab03 概念：

架構：



說明：

a. PD - Phase Detector / Comparator：

比對輸入的兩個脈波的上升緣（或下降緣）是否對齊，如果內部訊號落後了，它會輸出一個正電壓脈衝(升訊號)；如果內部訊號超前了；它會輸出一個負電壓脈衝(降訊號)；如果兩者對齊即保持基準值。

b. Lowpass Filter：

平滑化與積分，濾除訊號中的高頻雜訊，使脈衝轉為平穩地直流控制電壓(給 VCO 穩定輸入)。

c. VCO - Voltage Controlled Oscillator：

根據輸入電壓改變震盪頻率的時脈產生器，電壓變高時脈就變快；電壓變低時脈就變慢。

d. Divider：

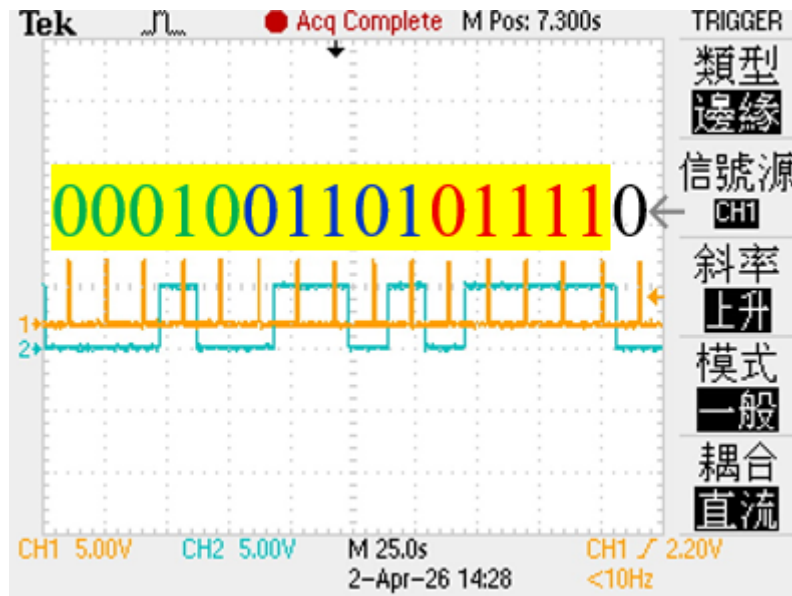
PD 是沒辦法直接把不同頻訊號放在一起比對的，所以必須把高速時脈經過除法器校正到同頻率。

由此用 Clock Regeneration Circuit 替代 TX.CLOCK，Sync Code 替代 Tx.T0 以達到位元同步與 Frame 對齊，形成類似三線的效果。

5. 本實驗中同步產生器所產生的同步碼其週期為幾位元？請寫出一個週期的所有位元。

Ans：

可參考工作二 or 工作五的同步碼訊號：

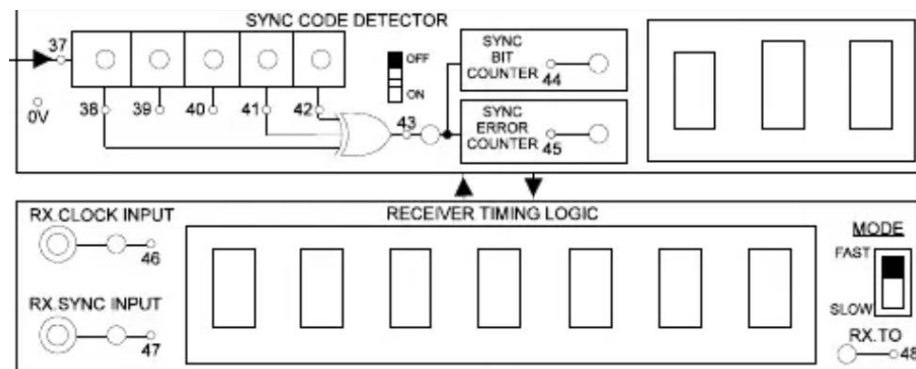


Sync code 一周期共 15bits : Sync code : 000100110101111 (黑色 0 重複為下一周期的，示波器範圍大了一些擷取到下一周期)。

6. 若 MODICOM 3/2 同步碼檢測電路開關置於 ON，請解釋同步碼檢測電路輸出端之 LED(TP.43)燈號亮滅代表甚麼意思。

Ans :

參考 MODICOM 3-2 電路圖：



SYNC CODE 在工程上稱為 Pseudo-Random Binary Sequence，bit 間關係式為：新位元 = (回推第 3 個位元) XOR (回推第 4 個位元)

$$x_n = x_{n-3} \oplus x_{n-4}$$

因此才會有五個點給我們判斷，其中又可以推得這三碼做 XOR 必為 0(自己與自己 XOR)

$$x_n \oplus x_{n-3} \oplus x_{n-4} = 0$$

因此若 LED 亮 (輸出為 1)，代表不合同步碼的規則，表示系統目前尚未同步；反之相同則

LED 滅（輸出為 0），代表接收端抓到的位元符合同步碼規則。

TP.43 LED	意義
亮	接收到的資料不是同步碼
滅	接收到的資料是同步碼

7. 若 MODICOM 3/2 同步碼檢測電路開關置於 ON，請說明 MODICOM 3/2 同步燈(SYNC BIT COUNTER(TP.44)之 LED 燈亮的條件。

Ans：

承接討論問題六，單看 TP.43 滅掉不能保證系統已經真的同步了，因此還需要 SYNC BIT COUNTER(TP.44)與 SYNC ERROR COUNTER(TP.45)

為了防止假同步(False Sync)，需用 SYNC BIT COUNTER 做最終的把關，當接收端連續 15 次(Sync code 共 15bits)在 Rx.T0 的時間點接收到的信號皆完全符合同步碼規則時，TP.44 的 LED 燈才會亮起。

而 SYNC ERROR COUNTER 則是類似緩衝區（容錯機制）：

正常狀態當系統同步時 TP.45 的 LED 是滅的，如果因為雜訊導致 TP.43 偶爾亮一下，則計數器 +1，此時系統仍會認為目前還在同步狀態，不會馬上中斷通訊。

如果連線真的斷了或是時脈完全跑掉，那麼接下來的每一個時框都會抓錯，SYNC ERROR COUNTER 就會快速累積錯誤，當達到系統設定的上限會發出 Reset 訊號。

8. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。